5-2 · Spark 마스터-워커 구축 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

멈춰 둘 것 · 8080·7077 · 재설정

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 8080 · 7077 을 다른 것이 쓴다 — 4주차 Trino 가 8080

② 5-1 셸 · 4주차 컨테이너가 떠 있어 메모리가 빠듯하다

③ 새로 받을 이미지는 없다 — 5-1 의 apache/spark:3.5.3

점검(1~2단계)은 확인만 · 재설정(4단계)은 처음부터 다시 할 때만

흐름

네 단계 — 위에서부터 한 번씩

4주차 테이블은 지우지 않는다 — 5-3 에서 다시 쓴다

1 멈춰 둘 것	2 8080 · 7077	3 오늘 만들 것	4 환경 재설정
4주차 stop 이미지 확인	docker ps + 운영체제별	순서만 확인 아직 치지 않음	오늘 실습을 다시 할 때만

1단계

멈춰 둘 것이 멈춰 있는지 확인해 보세요

1. **cd ~/lakehouse 2>/dev/null && docker compose stop**
   ~/lakehouse 가 없으면 아무것도 하지 않고 넘어간다
2. **docker ps**
   제목 줄만 나오면 실행 중인 컨테이너가 없는 것
3. **docker images apache/spark**
   apache/spark:3.5.3 · 1.56GB — 없으면 docker pull(실측 32초)
4. **5-1 셸(>>>)이 남아 있으면**
   그 창에서 exit() — 4주차는 down 하지 않는다

4주차

멈춤만

5-3 에서 다시

2단계 · 8080 · 7077 포트

도커 밖에서 두 포트를 쓰는 프로그램

Windows

01

netstat -ano | findstr

LISTENING 없으면 비어 있음

macOS

02

lsof -nP -iTCP:8080 …

아무것도 없으면 비어 있음

리눅스

03

sudo ss -ltnp | grep

docker-proxy 면 컨테이너

먼저 docker ps -a … | grep -E 'NAMES|8080|7077' — 멈춘 컨테이너가 적어 둔 8080 은 괜찮다

2단계 · 비울 수 없을 때

포트를 비울 수 없으면 8081 로 읽는다

1. **8080 = 마스터 UI**
   워커 ALIVE · 애플리케이션 실행 이력을 보는 화면

2. **7077 = 접수 창구**
   spark-submit · 워커가 마스터에 붙는 주소

3. **실행 중인 것만 문제**
   멈춘 trino · web2 가 8080 을 적어 둔 것은 괜찮다

4. **compose 마스터 포트 "8081:8080"**
   그때는 마스터 UI 를 localhost:8081 로 연다

Windows 분

PID 는

작업 관리자

3단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
docker-compose.yml **~/data-eng/week5**	구축 2단계 cat > … << 'EOF'	예 — 5-3 · 5-4 가 이어 씀
spark-master **+ 워커 1 · 2**	구축 3단계 docker compose up -d	수업 뒤 stop
first_job.py **마스터 안 /tmp**	제출 2단계	예

지금 ~/data-eng/week5 에서 docker compose ps 를 치면 no configuration file provided — 아직 만들기 전이라는 뜻

4단계 · 환경 재설정

오늘 실습만 처음부터 다시 할 때

1. **cd ~/data-eng/week5**
   오늘의 작업 폴더로 들어간다

2. **docker compose down**
   spark-master · 워커 · 네트워크가 Removed 로 지워진다

3. **rm -f docker-compose.yml first_job.py**
   오늘 만든 두 파일만 지운다 — 5-1 은 파일을 남기지 않았다

4. **ls**
   빈 줄이면 처음 상태 — 이미지와 ~/lakehouse 는 그대로

다시 시작

구축 1단계

부터

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. docker ps 가 제목 줄만 낸다 — 4주차는 멈춤, 지우지 않음
2. docker images 에 apache/spark:3.5.3 · 1.56GB 가 있다
3. 8080 · 7077 을 잡은 실행 중 컨테이너도, 밖의 프로그램도 없다
4. compose 파일은 아직 만들지 않았다 — 실습 시간에 만든다

막히면 그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」을 눌러 주세요

5-2 · 수업 전 10분 마무리

다음은 Spark 클러스터 배포 구조 이해 (1H)

점검을 마쳤으니 마스터 · 워커 · 드라이버 · 익스큐터가 각각 무엇인지부터 봅니다

- ✓ 마스터와 워커
- ✓ 워커와 익스큐터는 다르다
- ✓ 잡을 제출하면 벌어지는 순서

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」